OPPLE
欧普照明

智能照明手册





INTELLIGENT
LIGHTING SOLUTIONS

OPPLE.COM.CN

扫码获取更多产品信息

欧普照明股份有限公司

上海市闵行区吴中路 1799 号万象城 V3 栋
邮编 201103

OPPLE LIGHTING CO.,LTD.

V3 Building,The MIXC,Lane 1799,Wuzhong Road,
Minhang District,Shanghai,China.201103

出品时间 2024

客户关爱热线 400-6783-222
OPPLE.COM.CN


超越所见
See Beyond



目录

CONTENTS

关于欧普 A

概论 B

系统功能 C

行业应用 D

产品介绍 E

具体案例 F



ABOUT OPPLE
关于欧普

公司介绍

欧普照明品牌大事记

全球化布局

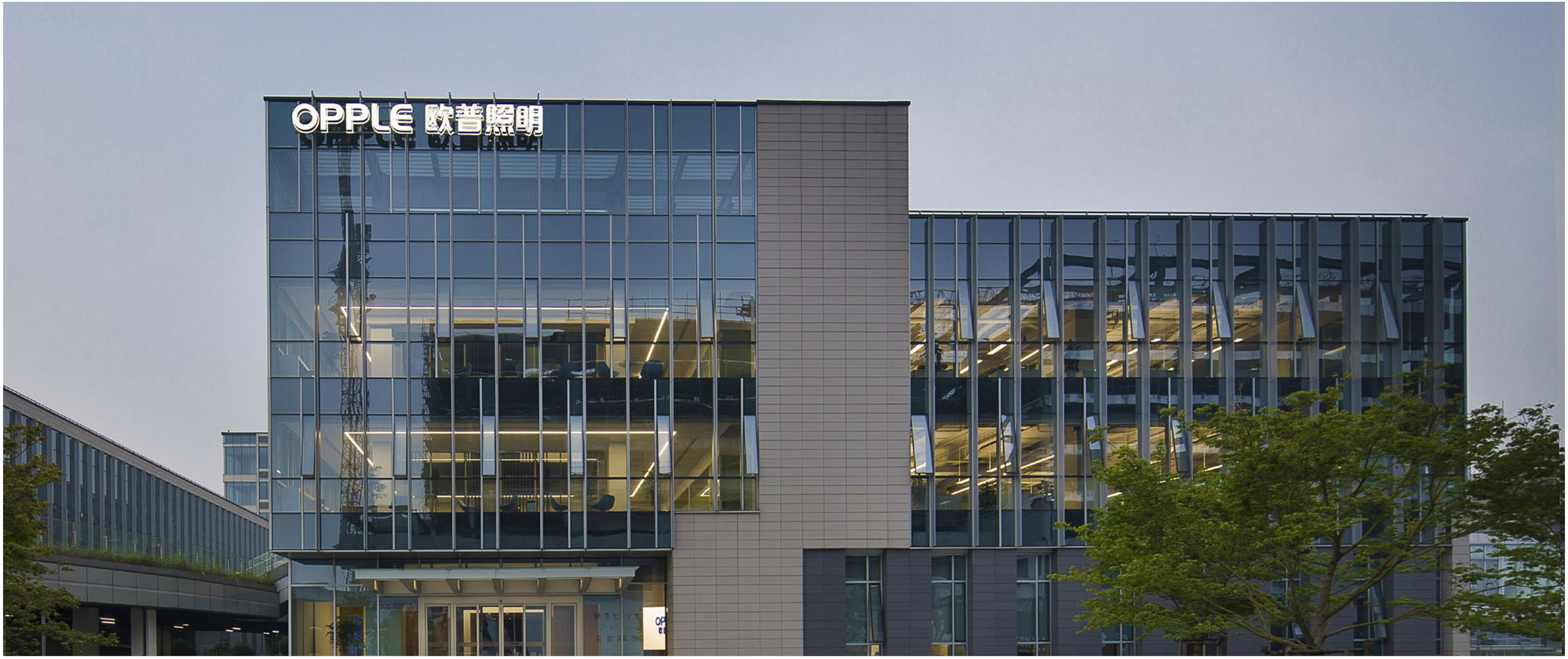
专业研发实力

奖项与技术成果

全链路专业服务

十三大行业解决方案

A



公司介绍

COMPANY PROFILE

致力成为全球第一智能照明品牌

欧普照明始于 1996 年，是一家集研发、生产、销售、服务于一体的综合型照明企业。作为中国照明行业标杆的整体照明解决方案提供者，欧普照明坚持“超越所见”的品牌理念，以“用光创造价值”为企业使命。

以“打造全球第一智能照明品牌”为愿景，欧普照明已在亚太、欧洲、中东、南非等七十多个国家和地区开展业务，入围世界品牌实验室组织评选的“中国 500 最具价值品牌”榜单。2016 年 8 月 19 日，欧普照明成功登陆上海证券交易所主板，正式挂牌上市。股票简称“欧普照明”，股票代码 : 603515.SH。

商用照明领域专家，重构行业光环境

作为中国照明行业标杆的整体照明解决方案提供者，欧普照明近年年均研发投入超 4 亿元，拥有中山园区、苏州吴江园区、华南园区、ETO 定制工厂，以及中山、苏州两大实验室。

依托深入的行业研究、专业的供应链和售后服务体系，欧普照明持续为办公、工业、轨交等 13 大行业提供绿色智慧、快速完善的专业商用照明设计及服务，成为 2019 年北京世园会植物馆战略合作伙伴，2020 年迪拜世博会中国馆官方合作伙伴及指定照明解决方案提供商，并先后为物美集团、华住集团、瑞金医院、远洋海运大厦等头部企业提供整体照明解决方案。

欧普照明品牌大事记

MILESTONES

1996

创始人将梦想付诸实践，在中国中山创立公司

2000

推出欧普品牌，第一家欧普品牌的零售店开张，至此欧普终端在全国全面开花

2009

寻求更国际化的发展，将总部迁往中国上海

2012

注重未来的投资，吴江工厂开业，成为亚洲规模最大的光电产业园区；与美国铁狮门正式签署战略合作备忘录，是拓展商业地产业务的重大里程碑

2014

完成从传统照明向 LED 照明的转型

2015

发展全球业务，布局欧洲市场

2016

经过 20 年发展，于 2016 年 8 月 19 日成功登陆上海证券交易所主板，正式挂牌上市。股票简称“欧普照明”，股票代码：603515.SH

2018

商用工业产品鹏旭 LED 天棚灯，斩获红点奖与日本 G-Mark 奖，成为世界权威工业设计大奖的“双料王”

2019

顺利通过 TÜV 首次 ISO9001 质量管理体系认证审核；“超越所见”OPPLE 首届传灯节暨品牌发布会在欧普照明全球研发中心正式启幕

2020

成为迪拜世博会中国馆官方合作伙伴

2023

推出「欧普智光」智慧光谱技术，重点拓展智慧生态领域合作



全球化布局

GLOBALIZATION



全球化布局

经过数十年发展，欧普照明业务已覆盖全球五大洲 70 多个国家及地区，终端销售网点超过 110,000 家，为全球客户提供快速完善的产品解决方案及服务。

在全球五大洲 70 多个国家拥有

6,000 家线下专卖店

110,000+ 销售终端

在荷兰、迪拜、南非、印度、巴西等国家建有分支机构。

特别是在中国，基于庞大的运营中心网络，欧普照明可以为客户提供快速完善的产品解决方案及服务。

专业研发实力

LEADING R&D TEAM

专业研发团队，助力千行百业迈向未来

- 拥有雄厚的研发实力，研发团队超过 500 人，平均相关工作经验 10 年以上，能力资深。
- 拥有先进的国家认可实验室，实验室资质获得 CNAS、CQC、威凯 CTF、德凯 CTF、南德 ACT 等权威机构认可。
- 近年年均研发投入超 4 亿元，形成“照明设计 – 灯具 – 控制系统”一体化的研发体系，为各行各业提供针对性、系统化的商用照明解决方案。

2004 中山

中山实验室：2010 年 6 月获得中国合格评定国家认可委员会 (CNAS) 认可 (No.L4579)TÜV 南德 TMP 认可实验室。

LAB

2013 苏州

吴江实验室：2015 年 4 月获得中国合格评定国家认可委员会 (CNAS) 认可，属于国际实验室认可合作组织 (ILAC) 认可的检测实验室，同时具备 TÜV 南德 ACT 认可实验室。

拥有 CNAS 认证的国家实验室



获得 3C 认证、节能认证、绿色建材认证等国家权威认证，获得欧盟 CE、ENEC、CB 等国际权威认证

多项标准体系认证



CTF 测试实验室





现场检测实验室

自有生产基地，品质保证

- 拥有中山园区、苏州吴江园区、华南园区、ETO 定制工厂，具备严格的质量管控与标准化设计开发能力。



苏州吴江园区



中山园区



华南园区



ETO 定制工厂

ETO 定制工厂：能够在无模具的条件下实现产品的快速打样及定制。

简单定制

基于常规产品的雏形在其基础上进行简单的单个维度的定制，如产品尺寸、外观颜色、表面处理、安装方式、色温、光束角等以满足不同应用需求。

高级定制

针对客户需求架构定义全新产品，实现异形非标定制以满足个性化的效果需求。针对非标产品定制的严格要求，ETO 在架构设计时会充分考虑应用环境、维护等因素，以确保产品后续使用及维护中的便捷性和成本问题。

精益化、自动化、数字化生产

- 2015 年投建第一条产品自动化生产线，大大增加生产效率及产能扩充。拥有自主模具制造工厂，引进开发基于 RFID 物联网技术、大数据、云计算、机器人等技术融合的智能化与自动化系统，率先实现了模具制造业的技术革命。
- 2016 年工厂投入了第一台工作机器手，用于模具的自动检验，正式迈入工业 4.0。

奖项与技术成果

AWARDS AND TECHNICAL ACHIEVEMENTS

持续斩获国内外大奖



国外奖项

- 日本 G-Mark 奖
- 德国红点奖

国内奖项

- 阿拉丁神灯奖
- 2021 年度中国 LED 行业营收 50 强企业
- 2022 第四届中国汽车工业照明优选品牌
- 2022 消费者信赖十大家居品牌
- 2022 年度浦东新区民营企业突出贡献奖
- 华为商城 2022 年度十大优秀商家
- 中山市数字化智能化示范工厂
- 中国质量认证中心 (CQC) 指导沸腾质量奖
- 中华人民共和国教育部颁发高等学校科学研究优秀成果奖——科学技术进步奖二等奖
- 第十八届中照照明奖特等奖、一等奖
- 2023 第十届中国 LED 首创奖
- 2023 中国轻工业科技百强企业
- 2023 上海民营企业 100 强
- 2023 上海民营制造业企业 100 强
- 2023 上海制造业企业 100 强
- 2023 年度消费品行业数字化转型先进示范案例
- 中国勘察设计协会电气分会年度战略合作伙伴
- 2023 中国轻工业照明电器行业十强企业

迪拜世博会中国国家馆官方合作伙伴

凭借全球化研发能力、深入的行业研究、专业的供应链和售后服务体系，欧普照明持续输出高标准的综合照明解决方案，闪耀全球。



2020 迪拜世博会中国国家馆官方合作伙伴：为中国馆提供室内照明解决方案，让中国智造闪耀全世界。



全链路专业服务

ALL-ROUND SERVICES

行业照明需求分析，项目质量保障“铁三角”

从专业的细分行业研究出发，形成行业设计经理、行业产品经理、行业经理“铁三角”，保障项目质量。



商用照明专项设计师团队，全流程跟进

针对不同的细分行业领域设置专项的照明设计师小组，进行长期深入的行业应用探索并介入进行项目支持，在各个节点上把控项目落地效果。

01 前期深度洞察需求
- 现场勘察
- 资料核实
- 需求确认

02 概念设计构建方向
- 概念提案
- 效果说明
- 产品建议

03 设计深化重视细节
- 照明布置
- 能耗评估
- 器具选型
- 控制方式建设
- 照度核算

04 图纸作业确保系统性运作
- 灯具点位
- 灯具明细
- 电器回路
- 供能说明
- 配电系统

05 组建个性化产品包
- 需求判定
- 协助评估
- 样品审查

06 深入现场调试落地
- 产品效果验证
- 协助调光
- 安装效果验证
- 问题反馈

07 后期验收保障效果
- 效果验证
- 回访总结

物流配送，把握交付时效

专业的进销存管理系统、项目管理系统、销售订单平台，打通供应链各个环节、提升前端供应链业务备货、预测准确度，提高项目交付时效。

在全国建立了完善的现代化物流体系。全国配有 7 个仓库，具备百万方发运量，能够向全国配送照明产品，存、拣、装、运、配全流程电子化，高物流效率创造更大的价值空间。

十三大行业解决方案

THIRTEEN INDUSTRY SOLUTIONS

医疗照明

为患者放松心情，增加医疗舒适度
为医护创建轻松、积极、高效的工作环境

办公照明

艺术与实用兼备，胜任
不同区域需求

餐饮照明

关注食客味觉与心理，
赋能餐厅定位与经营

户外亮化

以专业景观亮化设计能力结合
科技与艺术，打造绚烂光影世界

智能消防

引领行业标准制定，智控
安全指引，照亮生命通道

工业照明

满足精细生产过程和严格管理
制度需求，提升工业作业效率

教育照明

满足不同教学区域需求，
为师生打造优质光照环境

酒店照明

提升酒店品质及客人
入住的舒适度

轨交市政

确保安全系数和舒适性，
提升智能化和设计感

机场建筑

服务好超大空间光需求，
呈现优质的室内光环境效果

地产照明

为精装住宅定制方案，提升住宅生活
品质，帮助业主控制成本、促进销售

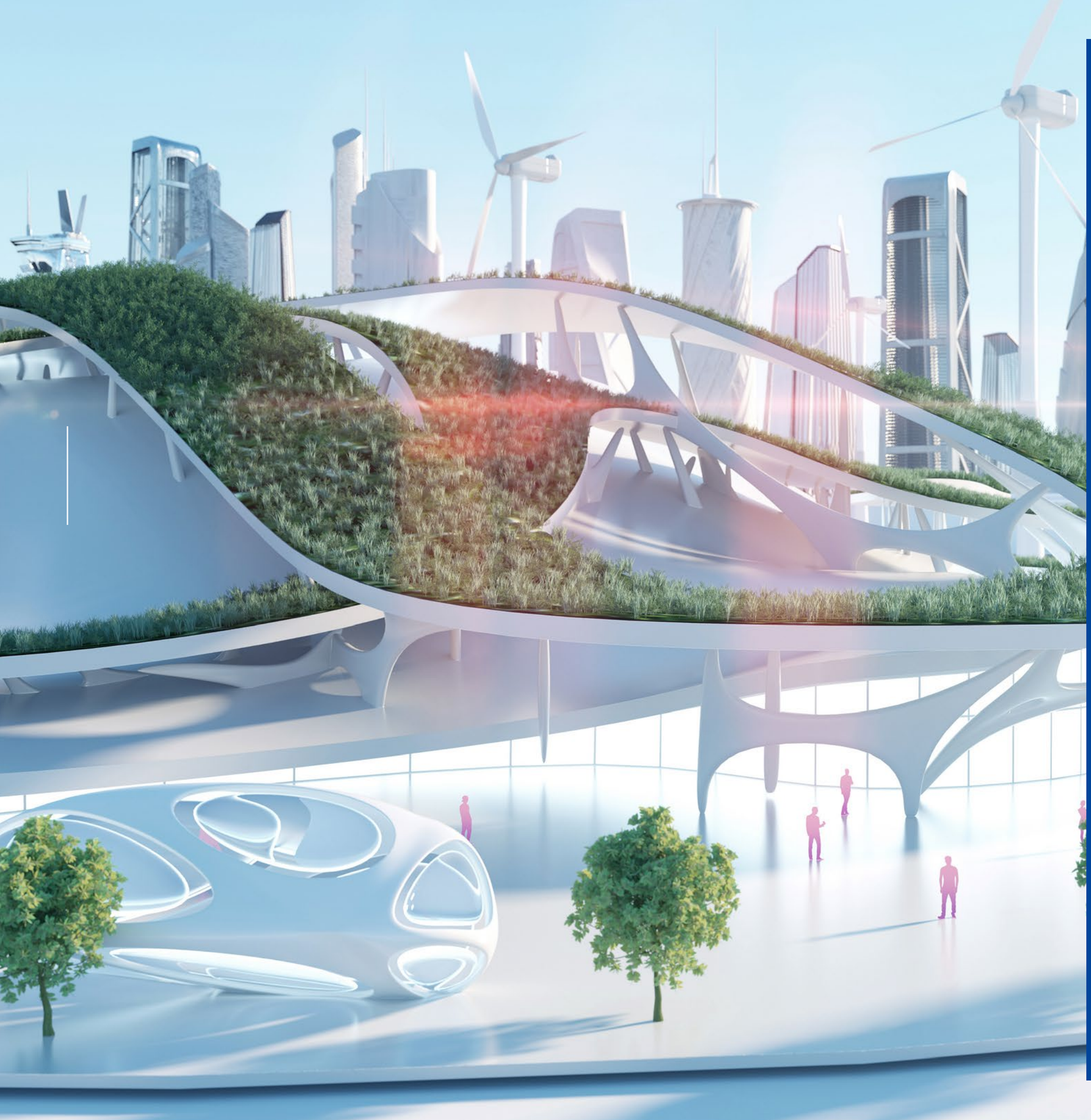
超市照明

覆盖从店外到购物全程，考虑
整体氛围及与商品陈列的匹配度

商业连锁

赋予商品优质的材质、质感及色彩，
让消费者更容易发现、驻足、购买





OUTLINE
概论

价值主张

设计标准

建筑认证

B

价值主张

不同行业对室内空间照明环境要求各不相同。

共性的是都追求绿色、舒适、健康、人性。

智能照明能够提供

- 营造空间氛围
- 提高工作效率
- 减少能源浪费
- 满足个性化要求

双碳政策

国家政策：节能减排，智能节电成为刚需。



来源：新华社微博

2020 年 9 月 22 日，习近平主席在联合国－般性辩论时宣布中国二氧化碳排放量力争在 2030 年达到峰值，2060 年前实现碳中和。2020 年 12 月 12 日，习近平主席在气候雄心蜂会上进一步提出了中国国家自主贡献新举措，即到 2030 年单位国内生产总值二氧化碳排放将比 2005 年下降 65% 以上，非化石能返资源占一次能源消费比重将达到 25% 左右，森林蓄积量比 2005 年增加 60 亿立方米，风能、太阳能发电量将达到 12 亿千瓦以上。碳达峰是指全球，国家，城市，企业等主体的碳排放在由升转降的过程中，碳排放的最高点即碳峰值。碳中和是指人为排放量与通过植树造林碳捕捉与封存 (CCS) 技术等人为吸收汇达平衡，狭义上指二氧化碳排放，广义也可指所有温室气体排放。

来源：新华社微博

建筑整体运营阶段照明部分碳排放计算方式：①

$$照明系统年能耗 = \frac{（各房间照明功率密度 * 各房间面积 * 各房间年照明时间）}{1000}$$

照明系统年碳排放量 = 照明系统年能耗 * 电力碳排放因子

2022 年度全国电网平均碳排放因子为 0.5703t CO_2/MWh ②

①设计依据：《GBT/51366-2019 建筑碳排放计算标准》
② 碳排放因子取数源自：《关于做好 2023—2025 年部分重点行业企业温室气体排放报告与核查工作的通知》

设计标准

GB 55015-2021 建筑节能与可再生能源利用通用规范

1.0.2 新建、扩建和改建建筑以及既有建筑节能改造工程的建筑节能与可再生能源建筑应用系统的设计、施工、验收及运行管理必须执行本规范。

3.3.6 建筑面积不低于 20000m^2 且采用集中空调的公共建筑，应设置建筑设备监控系统。	**BMS 系统 (系统对接)**
3.3.8 建筑的走廊、楼梯间、门厅、电梯厅及停车库照明应能够根据照明需求进行节能控制；大型公共建筑的公用照明区域应采取分区、分组及调节照度的节能控制措施。	**分区控制**
3.3.9 有天然采光的场所，其照明应根据采光状况和建筑使用条件采取分区、分组、按照度或按时段调节的节能控制措施。	**照度感应控制 时间控制**
3.3.10 旅馆的每间 (套) 客房应设置总电源节能控制措施。	
3.3.11 建筑景观照明应投置平时、一般节日及重大节日多种控制模式。	**室外系统场景控制**
7.2.2 建筑能耗统计应包括下列内容： 1. 建筑耗电量； 2. 耗煤量、耗气量或耗油量； 3. 集中供热耗热量； 4. 集中供冷耗冷量； 5. 可再生能源利用量。	**能耗统计**
7.2.5 对于 20000m^2 及以上的大型公共建筑，应建立实际运行能耗比对制度，并依据比对结果采取相应改进措施。	**能耗对比分析**

1、覆盖范围超大，新扩改、宅商工
2、强制性超高，原 GB50034 中“宜、可”变为“应，必须"
3、非常注重节能和能耗统计 (双碳)
4、规范了设计、施工、验收、直至运营

建筑认证

GB/T51350-2019 近零能耗建筑技术标准



7.1.38 应设置室内环境质量和建筑能耗监测系统，对建筑室内环境关键参数和建筑分类分项能耗进行监测和记录，并应符合下列规定：

1. 公共建筑应按用能核算单位和用能系统，以及用冷、用热、用电等不同用能形式，进行分类分项计量；居住建筑应对公共部分的主要用能系统进行分类分项计量，并宜对典型户的供暖供冷、生活热水、照明及插座的能耗进行分项计量，计量户数不宜少于同类型总户数的 2%，且不少于 5 户。
2. 应对建筑主要功能空间的室内环境进行监测。对于公共建筑，宜分层、分朝向、分类型进行监测；对于居住建筑，宜对典型户的室内环境进行监测，计量户数不宜少于同类型总户数的 2%，且不少于 5 户。
3. 当采用可再生能源时，应对其单独进行计量。
4. 应对数据中心、食堂、开水间等特殊用能单位进行独立计量。
5. 应对冷热源、输配系统、照明系统等关键用能设备或系统能耗进行重点计量。
6. 宜对室外温湿度、太阳辐照度等气象参数进行监测。
7. 宜对公共建筑使用人数进行统计。

7.1.40 建筑照明应采用智能照明控制系统。

7.1.41 节能控制宜以主要房间或功能区域为控制单元，实现暖通空调、照明和遮阳的整体集成和优化控制，并宜具有下列功能：

1. 在一个系统内集成并收集温度、湿度、空气质量、照度、人体在室信息等与室内环境控制相关的物理量；
2. 包含房间的遮阳控制、照明控制、供冷、供热和新风末端设备控制，相互之间优化联动控制；
3. 在满足室内环境参数需求的前提下，以降低房间综合能耗为目的，自动确定房间控制模式，或根据用户指令执行不同的空间场景模式挖制方案。

零碳建筑技术标准（征求意见稿）



4.3.9 建筑应合理选择 LED 照明产品，并应采用智能照明调光控制系统。

7.2.1 设备系统应建立综合调适制度，并进行综合能效调适。综合调适制度应明确各参与方的职责、调适流程、调适内容、工作范围、调适人员、时间计划及相关配合事宜。

7.2.2 设备系统综合调适应符合下列规定：
4. 覆盖但不限于暖通空调系统、新型供配电系统、电气与照明系统、给排水系统、可调节的围护结构系统及智能化控制系统；

表 3.2.2-2 低碳公共建筑碳排放强度限值 (kg CO_2/m^2a)

气候区 \ 建筑类型	小型办公建筑	大型办公建筑	小型酒店建筑	大型酒店建筑	商场建筑	医院建筑 – 医技综合楼	学校建筑 – 教学楼
严寒地区	23	25	30	35	65	55	15
寒冷地区	21	25	30	40	68	55	16
夏热冬冷	21	28	33	43	75	60	20
夏热冬暖	23	30	36	45	85	65	25
温和地区	18	22	28	30	63	45	13

表 3.2.4-2 近零碳公共建筑碳排放强度 (kg CO_2/m^2a)

气候区	太阳辐照量等级	建筑类型						
		小型办公建筑	大型办公建筑	小型酒店建筑	大型酒店建筑	商场建筑	医院建筑 – 医技综合楼	学校建筑 – 教学楼
严寒	Ⅰ	16	19	20	24	49	40.5	10
	Ⅱ	17	20	22	25	51	42.5	11
	Ⅲ	18	21	24	26.5	53.5	44.5	12
寒冷	Ⅰ	14	18	20	27	51.5	42.5	11
	Ⅱ	15	19	22	28.5	54	43.5	12
	Ⅲ	16	20	24	30	56	45	13
夏热冬冷	Ⅲ	16	23	22	30	61	47	16
	Ⅳ	17	24	24	31	63	49	17
夏热冬暖	Ⅱ	16	24	27	33	69	50	20
	Ⅲ	17	25	29	35	70	52	21
温和	Ⅱ	12	18	18	22	49.5	35	9
	Ⅲ	13	18	19	23	52	37	10
	Ⅳ	14	18	21	25	54	38	11

GB/T 50378《绿色建筑评价标准》

评价与等级划分：

- 绿色建筑划分为基本级、一星级、二星级、三星级 4 个等级。
- 当满足全部控制项要求时，绿色建筑等级应为基本级。
- 当满足全部控制项，且每类指标的评分项得分不小于满分值得 30% 时，总得分分别达到 60 分、70 分、85 分时，绿色建筑等级分别为一星级、二星级、三星级。



三星级标识



二星级标识



一星级标识

控制项

5.1.5 建筑照明质量	分值 –
7.1.4 照明节能及照明控制	分值 –

得分项

5.2.8 充分利用天然光	分值 12
6.2.6 能耗管理系统	分值 8
7.2.7 节能电气设备和控制	分值 10
7.2.8 降低建筑能耗	分值 10
7.2.18 选用绿色建材	分值 12
8.2.7 避免光污染	分值 10
9.2.6 BIM 应用	分值 15
9.2.7 碳排放计算分析	分值 12

WELL 健康建筑标准



WELL 健康建筑性能评价准则更加注重使用者在建筑中的感受

通过更智能的建筑引领健康，一种利用建筑性能和使用者感受的数据，改善业务表现和组织文化的有效路径。通过关键室内环境质量指标，持续监测建筑性能，创建行业最佳实践。

在现有服务中融入健康建筑性能评价准则，针对建筑性能与全球健康和福利基准进行比较，并帮助创造更好的经营模式。

WELL 认证 实现建筑环境健康的综合方法

AIR 空气 | WATER 水 | NOURISHMENT 营养 | LIGHT 光 | MOVEMENT 运动 | THERMAL COMFORT 热舒适 | SOUND 声环境 | MATERIALS 材料 | MIND 精神 | COMMUNITY 社区

健康人群具备更高的工作成效

- 在获得 WELL 认证的 ASID 办公室中，仅用了一年的时间，员工缺勤率下降了 19%。
- 在获得 WELL 认证的 CBRE 多伦多办公室及温哥华办公室中，员工离职率下降了近三分之一，且新员工入职率翻倍。
- 在获得 WELL 银级认证的联实伦敦办公室中，工作效率提升了 30%。

条款	由 WELL 性能检测代理或其他专业资格人上执行的现场、短期性能测试结果		永久安装的传感器所收集的数据		通过住户调查所呈现的调查结果		
评价准则概念	室内空气质量	水质管理	照明测量	热舒适条件	声学性能	环境监测	使用者体验

- 光照对睡眠来说尤为重要，医学研究报告指出大约 5000 万到 7000 万的美国成年人有长期睡眠或失眠的困扰，这种困扰和长期失眠会导致某些疾病的风险加剧，如糖尿病，肥胖，抑郁，心脏病，高血压和中风。
- 所有的光线，不仅仅是阳光，都会影响昼夜节律周期，不合适的光照会导致昼夜节律的推迟或提前。进而对健康产生持续影响。
- WELL 光照标准提出了照度参考，目的是尽量减少不合理的光对身体昼夜系统的干扰，提高生产力并在需要的地方提供合适的视觉锐度。需要专门的照明系统以提高清醒度，提高居住者的体验，以最终促进睡眠。

LEED 绿色建筑认证

照明控制系统分别在 40+ 得分项中提供帮助

LEED认证体系根据建筑类型分为

- 面向新建筑的评估体系 / LEED for New Construction
- 强调建筑营运管理评估 / LEED for Existing Building
- 针对商业业内部装修 / LEED for Commercial Interior
- 提倡业主和租户共同发展 / LEED for Core & Shell
- 住宅评估产品 / LEED for Home
- 社区规划与发展评估 / LEED for Neighborhocd Development





白金证书 80+ 得分

黄金证书 60+ 得分

白银证书 50+ 得分

认证证书 40+ 得分

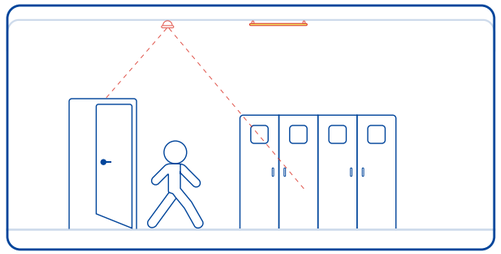


SYSTEM FUNCTION
系统功能

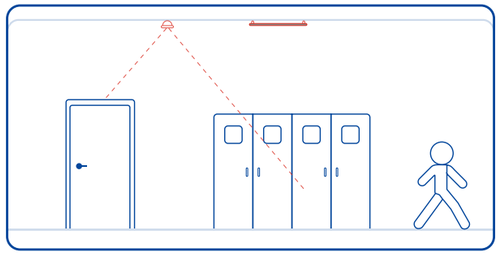
- 人体感应
- 云端操作
- 照度感应
- 远程管理
- 分时控制
- 能耗管理
- 场景控制
- 电子地图
- 节律控制

人体感应

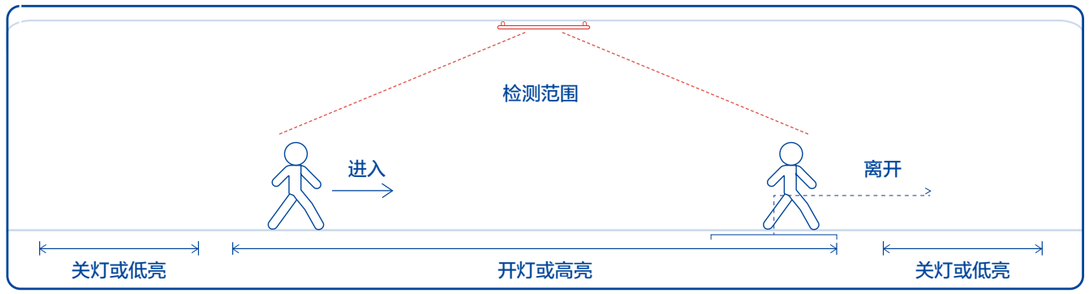
借助现代的传感器技术，我们可以通过传感器收集人体的活动状态。然后自动选择合适的照明方式，调整照明场景，达到更加舒适和节能的效果。



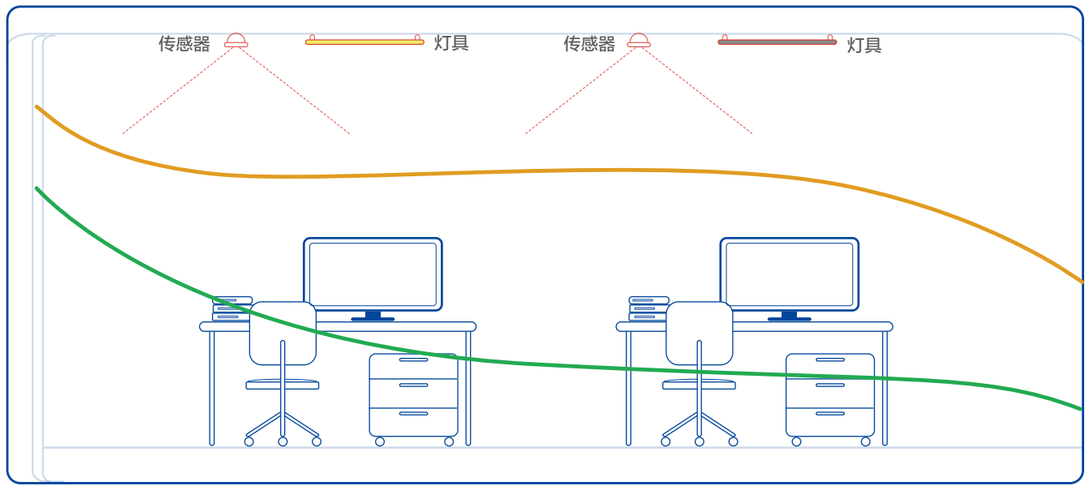
一旦有人进入检测区域，灯具自动打开



当人离开检测区域时，灯具延时后自动关闭



照度感应



通过传感器技术读取照明空间的亮度，自动判断或选择合适的灯具亮度或照明场景。

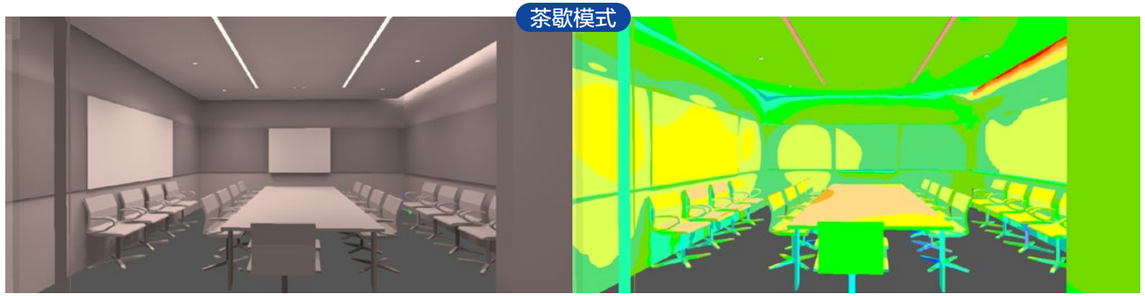
日光　日光和人造光

场景控制

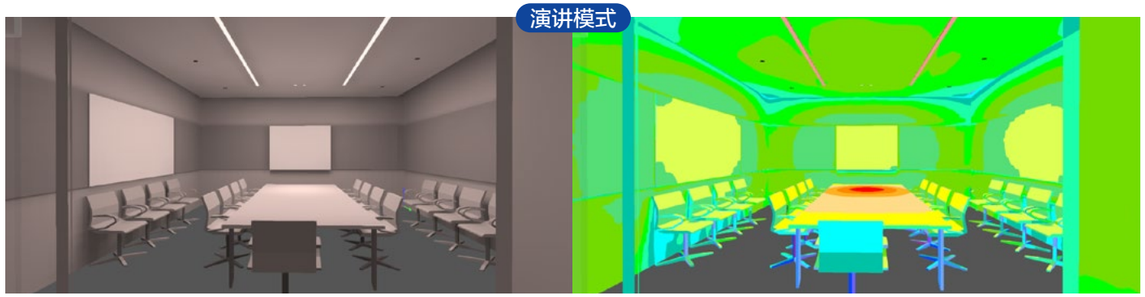
根据空间的功能划分和不同使用要求，预先设置不同的场景模式。

例如：根据会议室使用需求，预设会议、演讲、茶歇等多种场景模式，满足不同活动对照明环境的要求。

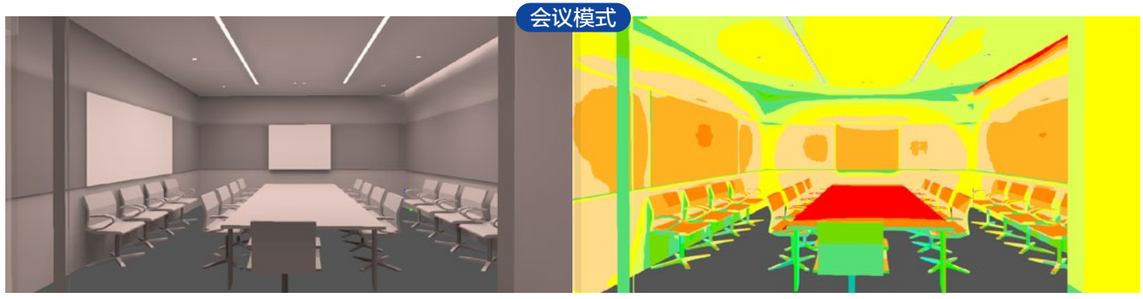
茶歇模式



演讲模式



会议模式



色温条



分时控制

根据实际需求，以时间为单位自动执行预先设定的照明方式。

通常在办公区域内预设上班、午休、下班三种模式，通过系统自动根据时间段调整不同模式、也可手动切换场景模式。

00：00	01：00	02：00	03：00	04：00	05：00	06：00	07：00	08：00	09：00	10：00	11：00
深夜模式	深夜模式	深夜模式	深夜模式	深夜模式	深夜模式	深夜模式	清晨模式	清晨模式	准备模式	上午模式	上午模式

12：00	13：00	14：00	15：00	16：00	17：00	18：00	19：00	20：00	21：00	22：00	23：00
中午模式	中午模式	下午模式	下午模式	下午模式	下午模式	黄昏模式	傍晚模式	傍晚模式	夜晚模式	夜晚模式	夜晚模式

举例：

控制分区	灯具描述	智能策略		
		布场 08: 30–09: 30	营业 09: 30–21:00	高峰、节假日 10:00–12:00　14:00–16:00　19:00–20: 30
门头	门头射灯	50	100	100
	灯带	50	100	100
橱窗	射灯	OFF	100	100
	灯带	50	100	100
中场	36° 射灯	100	100	100
	24° 射灯	OFF	100	100
边场	36° 射灯	100	100	100
	24° 射灯	OFF	100	100
	灯带	100	100	100
通道	明装筒灯	100	100	100
休息区	36° 射灯	OFF	100	100
	灯带	100	100	100
形象墙	24° 射灯	OFF	100	100
	36° 射灯	100	100	100
	灯带	100	100	100
试衣间	筒灯	50	100	100
收银区	36° 射灯	50	100	100
中场上方 RGB 彩色光		OFF	OFF	100

节律控制

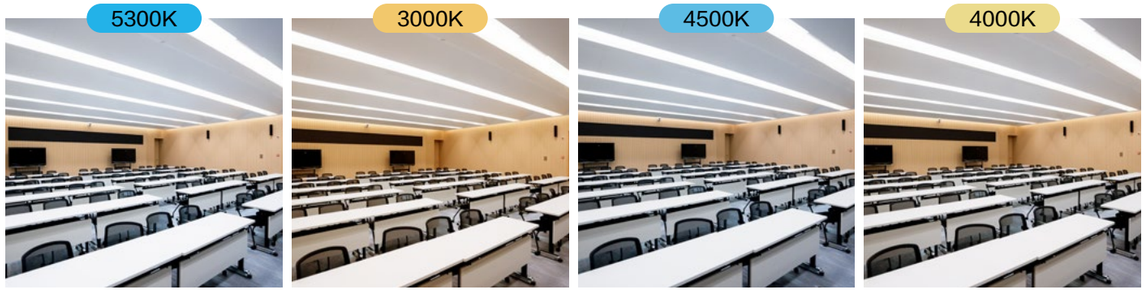
“日出而作，日落而息”是数千年来人们遵循的生活方式，而现代的快节奏打破了这样的传统。

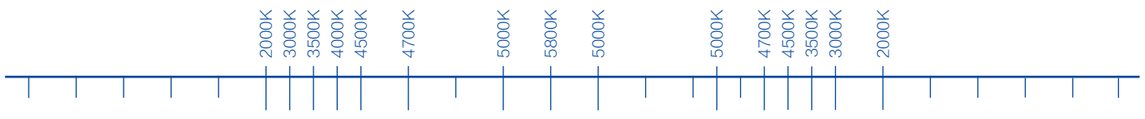
人工照明可以模拟阳光的渐弱渐亮，渐暗渐明的效果。创造出和自然环境相近的光环境。这不仅能帮助人们建立规律的生物钟，保持正常的作息，也能让人工照明更加自然和舒适。

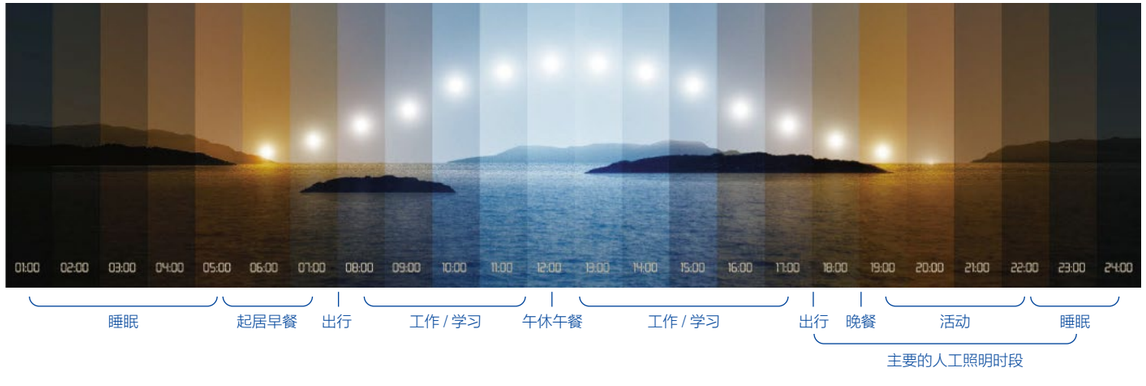
渐变的光照可以给人以层次感，避免光线突然的转换给人视觉冲击。合理利用人工照明，我们也能像遵循大自然节奏一样生活得更加健康和平衡。

节律控制的健康效应

- 延缓老年性痴呆
- 抑制肿瘤
- 缓解抑郁症
- 性早熟和抗生育
- 抑制癫痫
- 缓解昼夜节律紊乱
- 保护脑神经元抑制细胞凋亡
- 预防骨质疏松







集中管理

欧普商用智能照明系统通过将照明设备连接到互联网，并安装传感器采集运行数据，可以实现对照明设备的远程监控和控制。管理人员可以在任意地点使用手机或计算机查看各个照明设备的实时状态，并根据需要进行调控，最大限度地发挥照明系统的效能。同时，也可以根据各个区域的人流量变化、节假日等因素调节照明设备工作方式，实现更节能的管理。

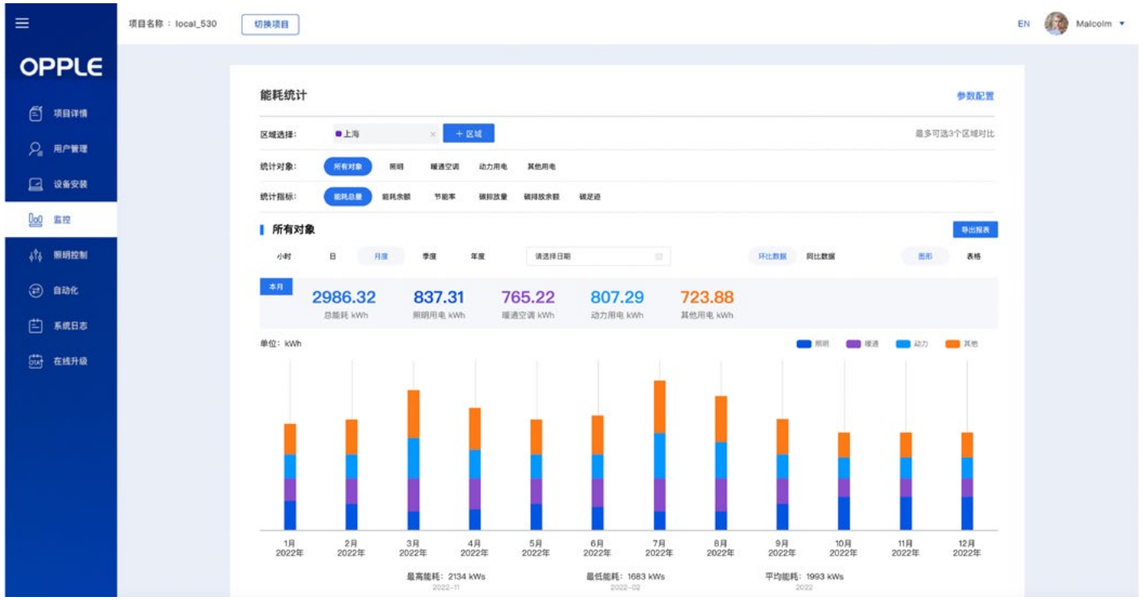
网络化、信息化管理不仅提高了照明系统的智能化程度，而且有效地控制了能源消耗。通过对照明设备工作状态的记录和分析，找出能源浪费的地方，并作出调整，可以更加高效地利用能源减少浪费。同时，对数据的记录和分析也使故障的处理更加及时高效。一旦出现故障，管理人员可以第一时间发现并迅速进行处理，避免因故障造成的更大损失。网络化、信息化管理使照明系统的管理更加智能化、精细化和规范化，不仅节约了人力物力，而且提高了管理和服务的质量，更好地满足了人们对舒适照明环境的需求。同时也为后续的智能化、自动化管理奠定了基础。

云端操作

智能照明系统借助互联网技术，通过云端实现与其他智能系统的连接，并成为大数据的一部分。



实时能耗及周期报表



多种控制界面

欧普商用智能照明系统具备多方协同的远程控制的功能。用户可以通过手机 APP、网页客户端等远端、多点协同控制和管理在运行的设备，提高安全性和便利性。

照明管理软件平台用于集中管理、控制整个照明系统。它可以根据照明传感器的信息、预设的照明策略、人工操作等自动调节每个区域的照明设备。

App Store　Android

平台 APP

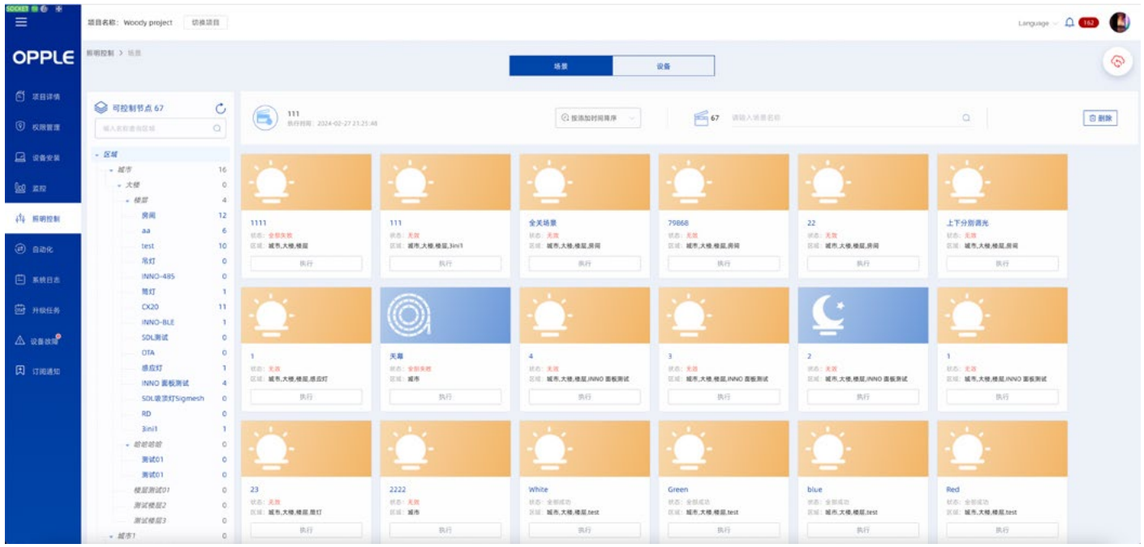
web

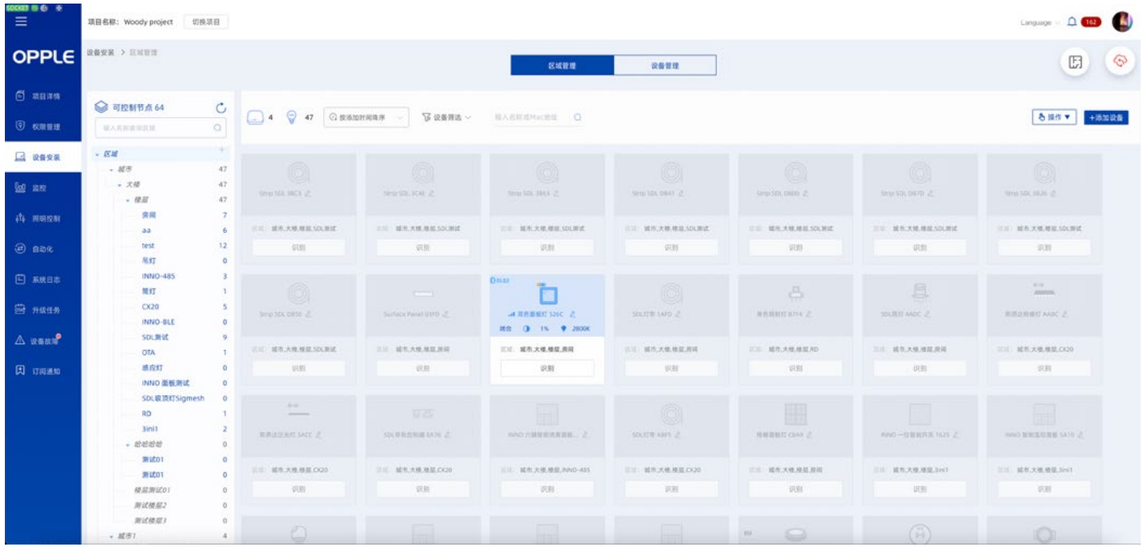
网页端界面

集中管理

远程管理

智能照明系统借助互联网技术，通过云端实现与其他智能系统的连接，并成为大数据的一部分。

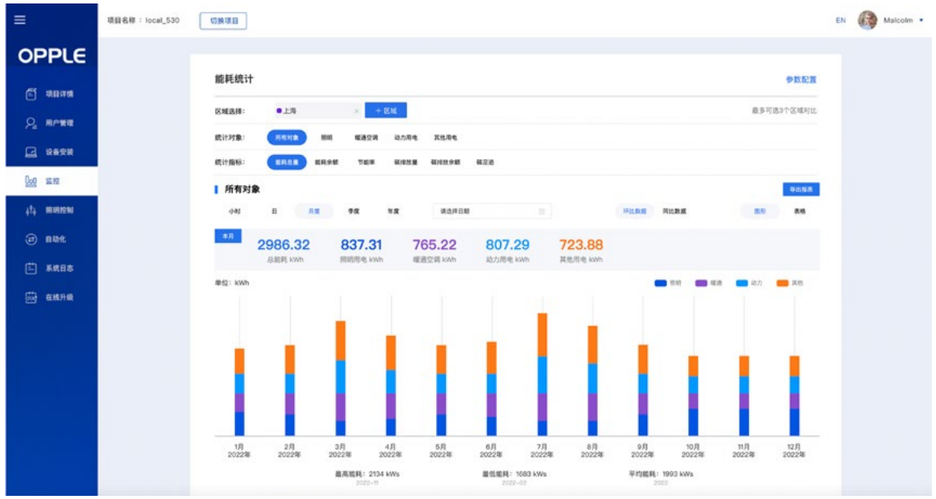




集中管理

能耗管理

支持能耗统计，能耗对比，能耗占比，节能排行，能耗排行等功能；且所有能耗管理功能均支持不同时间维度及不同区域维度随心自定义切换。

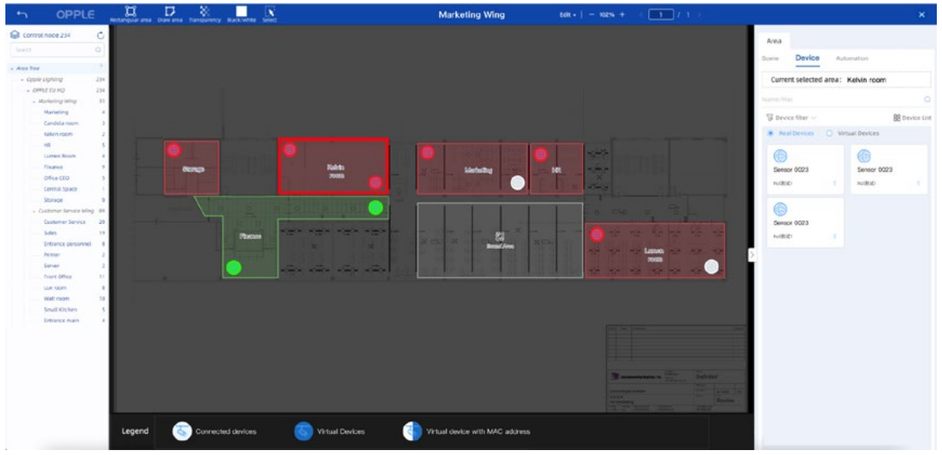


电子地图

电子地图功能给用户提供更加方便，快捷的管理设备的手段。以可视化的全局视角，查看每个空间，每个设备的当前状态，并且可以进行实时管理。

1、一屏设备控制：以电子地图为载体提供单设备、区域统一、场景、自动化等多样控制。

2、一屏数据检测：集中可视化显示区域设备总数、运行状态、能耗排名及热力展示等用户关注的运行数据。



INDUSTRY APPLICATIONS
行业应用

学校教室

办公楼宇

商业门店

工业厂房

地下车库

D

学校教室

价值主张 ■ 护眼 ■ 便利 ■ 健康

场景应用　远程管理　人体感应　照度感应　无线方案

场景应用



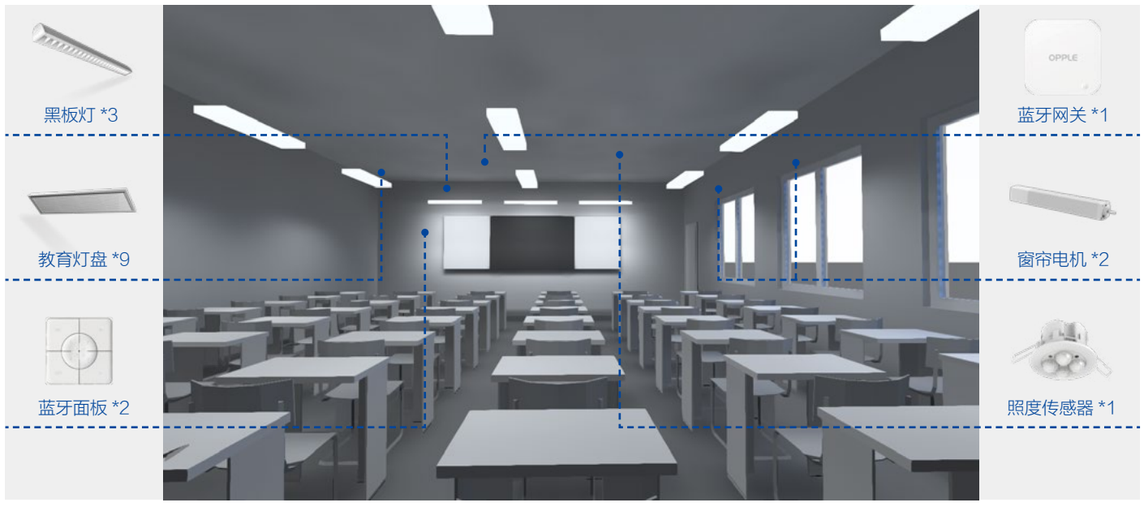
教室灯黑板灯正常开启，窗帘开启，自然光进入，照度传感器开始工作，教室灯根据照度传感器的预设数值，自动调节亮度，使桌面照度维持在 350lx。

教室灯开启，黑板灯关闭，窗帘开启，自然光进入，照度传感器开始工作，教室灯根据照度传感器预设数值，自动调节亮度，使桌面照度维持在 350lx。

黑板灯关闭，窗帘关闭，自然光被屏蔽，照度传感器停止工作，调节教室灯亮度，使桌面照度维持在 100lx。

黑板灯关闭，窗帘开启，自然光进入，照度传感器停止工作，调节教室灯亮度，使桌面照度维持在 200lx。

无线方案



办公楼宇

价值主张 ■ 舒适 ■ 节能 ■ 高效

场景应用　远程管理　人体感应　照度感应　节律控制　能耗统计



节律模式

欧普节律灯具与智控系统的结合，呼吸式的照明效果变化，满足全天各阶段使用需求，充分感受光环境给人带来的舒适性。



上午工作	中午休息	下午工作	傍晚工作
3000K 4000K 5700K	3000K 4000K 5700K	3000K 4000K 5700K	3000K 4000K 5700K
50LUK 250LUK 500LUK	50LUK 250LUK 500LUK	50LUK 250LUK 500LUK	50LUK 250LUK 500LUK
高亮高色	低亮低色	高亮中色	高亮低色
高昂的工作氛围	温馨的休息环境	迅速进入工作状态	舒缓紧张的状态

商业门店

价值主张 ■ 舒适 ■ 节能 ■ 引流

分时控制　远程管理　能耗统计　APP 应用　云端操作

分时控制



控制分区	灯具描述	智能策略		
		布场 08: 30-09: 30	营业 09: 30-21:00	高峰、节假日 10:00-12:00　14:00-16:00　19:00-20: 30
门头	门头射灯	50	100	100
	灯带	50	100	100
橱窗	射灯	OFF	100	100
	灯带	50	100	100
中场	36° 射灯	100	100	100
	24° 射灯	OFF	100	100
边场	36° 射灯	100	100	100
	24° 射灯	OFF	100	100
	灯带	100	100	100
通道	明装筒灯	100	100	100
休息区	36° 射灯	OFF	100	100
	灯带	100	100	100
形象墙	24° 射灯	OFF	100	100
	36° 射灯	100	100	100
	灯带	100	100	100
试衣间	筒灯	50	100	100
收银区	36° 射灯	50	100	100
中场上方 RGB 彩色光		OFF	OFF	100

工业厂房

价值主张 ■ 安全 ■ 稳定 ■ 节能

人体感应　日程控制　能耗统计



核心设备：

DALI 模块、传感器、智能面板

适配灯具：

支持 DALI 调光的专业灯具

可选设备：

调试软件：灵活分组、场景调整

触控面板：可视化管理

平台软件：电脑端远程监控



地下车库

价值主张 ■ 减能耗 ■ 护安全 ■ 无感化 ■ 免维护

- 完美的体验效果
- 去中心化自组网物联系统
- 机器学习自动优化算法
- 优异的节能效率
- 全套产品方案

Dialux 照度模拟



100% 全亮



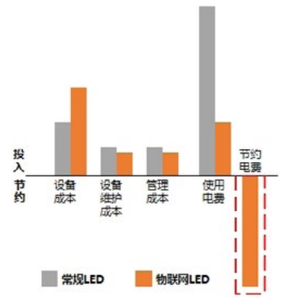
10% 低亮



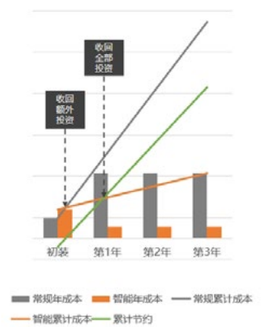
个别区域高亮



投入 / 产出构成



投入 / 产出图

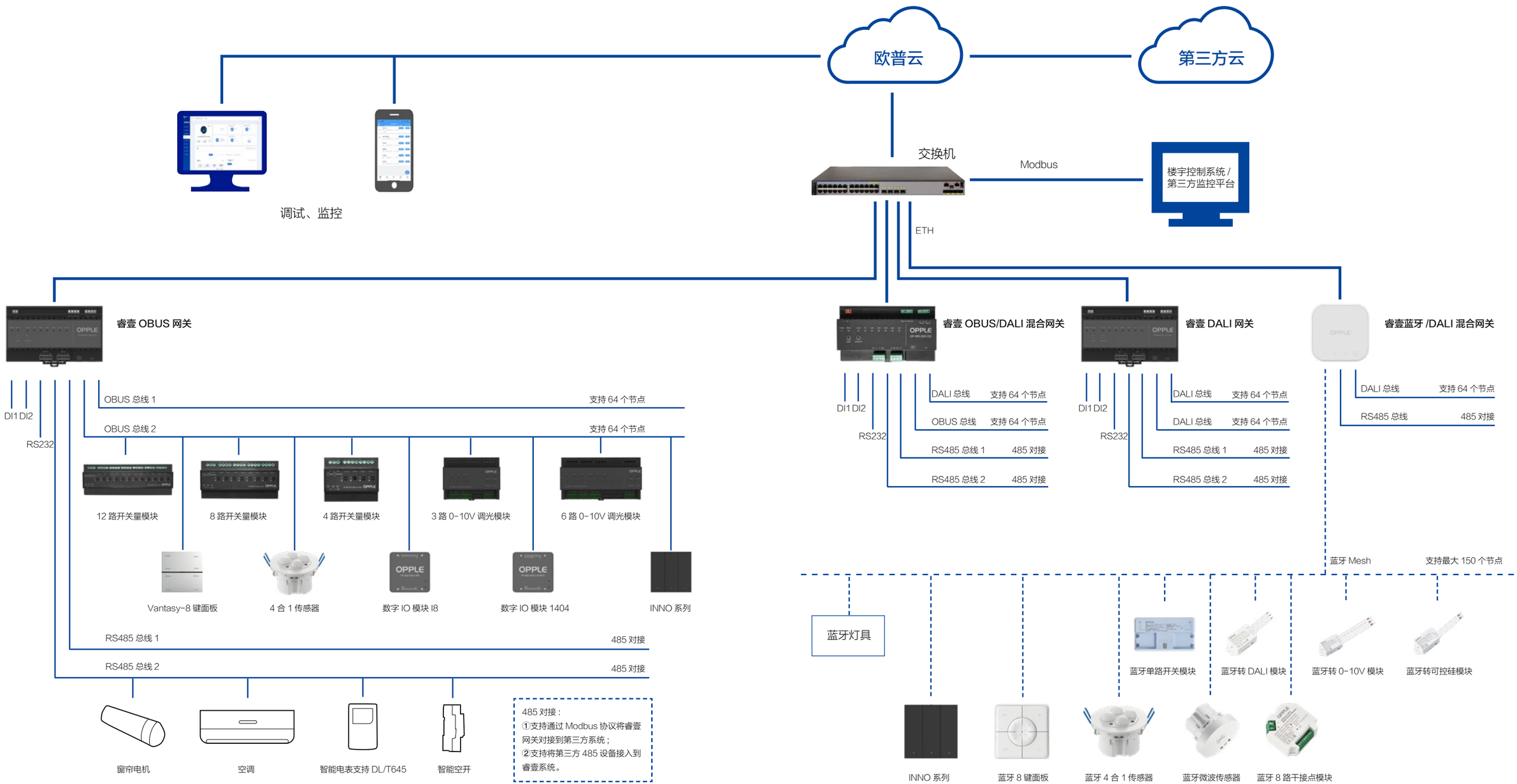


PRODUCT INTRODUCTION
产品介绍

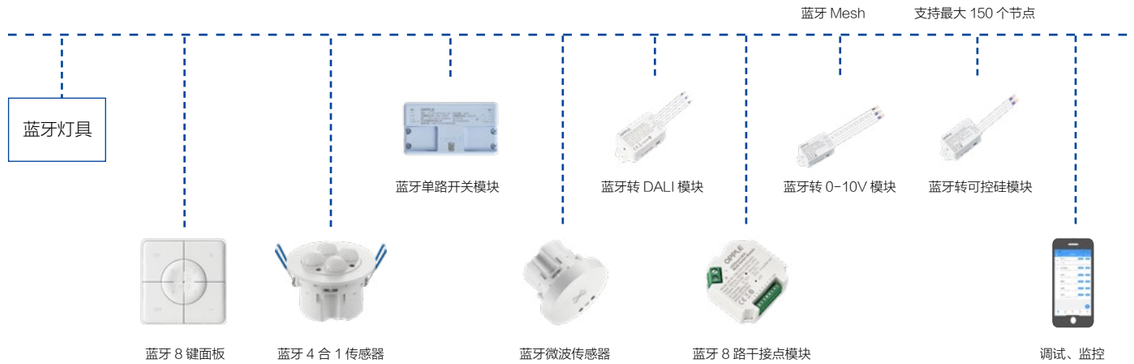
睿壹智能控制系统

E

睿壹智能照明控制系统


欧普云
第三方云
交换机
Modbus
楼宇控制系统 / 第三方监控平台
ETH
调试、监控
睿壹 OBUS 网关
睿壹 OBUS/DALI 混合网关
睿壹 DALI 网关
睿壹蓝牙 /DALI 混合网关
DI1 DI2
RS232
OBUS 总线 1
支持 64 个节点
OBUS 总线 2
支持 64 个节点
12 路开关量模块
8 路开关量模块
4 路开关量模块
3 路 0-10V 调光模块
6 路 0-10V 调光模块
Vantasy-8 键面板
4 合 1 传感器
数字 IO 模块 I8
数字 IO 模块 1404
INNO 系列
RS485 总线 1
485 对接
RS485 总线 2
485 对接
窗帘电机
空调
智能电表支持 DL/T645
智能空开
485 对接：
①支持通过 Modbus 协议将睿壹网关对接到第三方系统；
②支持将第三方 485 设备接入到睿壹系统。
DALI 总线
支持 64 个节点
OBUS 总线
支持 64 个节点
RS485 总线 1
485 对接
RS485 总线 2
485 对接
RS485 总线
485 对接
蓝牙 Mesh
支持最大 150 个节点
蓝牙灯具
蓝牙单路开关模块
蓝牙转 DALI 模块
蓝牙转 0-10V 模块
蓝牙转可控硅模块
INNO 系列
蓝牙 8 键面板
蓝牙 4 合 1 传感器
蓝牙微波传感器
蓝牙 8 路干接点模块

蓝牙轻智能系统



睿壹云平台功能

6 大标准服务模块内容，支持云端本地两种部署

用户管理
- 用户注册
- 用户添加
- 用户删除
- 权限管理

设备添加
- 网关添加
- 灯具添加
- 区域添加
- 设备命名
- 区域命名

数据监控
- 设备总览
- 空间泛感知
- 能耗监测
- 空间热力图
- 数据导出

照明控制
- 场景管理
- 群组控制
- 场景设置
- 模板设置

自动化
- 面板设置
- 恒照度设置
- 节律设置
- 定时设置
- 照度感应设置

系统日志
- 系统监控
- OTA 升级
- 升级查看

欧普睿壹云系统



产品总览

网关


OBUS/DALI 网关


DALI 有线网关


OBUS 网关

商用 Sigmesh 网关

调光模块


睿壹多路 0-10V 调光模块

开关模块


睿壹多路开关模块


蓝牙继电器

IO 模块


IO 模块

传感器


四合一传感器


SIGmesh 微波传感器

面板


Vantasy-8 键面板


SIGmesh 八键面板


INNO 系列

转换模块


SIGmesh 蓝牙可控硅模块


SIGmesh 蓝牙转 0-10V 模块


SIGmesh 蓝牙转 DALI 模块


SIGmesh 蓝牙转干接点模块

网关模块



产品描述

OBUS/DALI 网关

将 DALI 设备通过以太网连接到云端服务器或其他第三方设备。

项目	参数			
电　源	AC220V/50HZ			
通讯方式	OBUS	DALI	干接点输入	网口
	1 路	1 路	2 路	1 路
工作温度	-20℃ ~55℃			
设备尺寸	165mm*95mm*60mm			
安装方式	35mm 标准导轨式安装			



产品描述

DALI 有线网关

将 DALI 设备通过以太网连接到云端服务器或其他第三方设备。

项目	参数			
电　源	AC220V/50HZ			
通讯方式	DALI	COM 口	干接点输入	网口
	2 路	2 路	2 路	1 路
工作温度	-20℃ ~55℃			
设备尺寸	165mm*95mm*60mm			
安装方式	35mm 标准导轨式安装			

网关模块



产品描述

OBUS 网关

将 DALI 设备通过以太网连接到云端服务器或其他第三方设备。

项目	参数			
电　源	AC220V/50HZ			
通讯方式	OBUS	COM 口	干接点输入	网口
	2 路	2 路	2 路	1 路
工作温度	-20℃ ~55℃			
设备尺寸	165mm*95mm*60mm			
安装方式	35mm 标准导轨式安装			



产品描述

商用 Sigmesh 网关

网关提供 1 路上行以太网络通信接口，使用欧普私有协议 OBus IP 与欧普云平台通信。通过网关的云端通信功能，项目工程人员可以通过 B/S 架构的 WebUI，对网关以及网关所管理的睿壹网络设备进行设备管理、配置、控制、设备状态查询、状态上报、事件上报等功能。

项目	参数		
电　源	AC220V/50HZ		
通讯方式	Sigmesh	DALI	网口
	1 路	1 路	1 路
工作温度	-20℃ ~55℃		

控制模块



产品描述

睿壹多路 0-10V 调光模块

国际通用标准 0-10V 调光输出，最大控制电流可到 25mA，并且支持最低亮度设置。自带继电器开关，可以直接开关回路，并且可以实现电量统计，连接设备电参数测量。

项目	参数
电　源	18-26V DC/O-BUS 总线供电
输　出	3/6 路继电器输出，额定负载 10A/ 路 3/6 路 /20mA 0-10V 调光输出
通讯方式	OBUS 接口 1 个
工作温度	-10~50°
设备尺寸	180mm*88mm*64mm
安装方式	35mm 标准导轨式安装



产品描述

睿壹多路开关模块

拥有 4 路、8 路、12 路三种产品规格，任意组合，适应各类商用照明管理项目。20A 继电器，超大功率负载，满足各类场所照明控制所需。10 万次开关次数，过载保护，过压保护，欠压保护，过流保护，安全可靠，支持手动拨码开关，并且可以实现电量统计，连接设备电参数测量。

项目	参数
电　源	18-26V DC/O-BUS 总线供电
输　出	4/8/12 路继电器输出，额定负载 20A/ 路
通讯方式	OBUS 接口 1 个
工作温度	-10~50°
设备尺寸	180mm*88mm*64mm
安装方式	35mm 标准导轨式安装

控制模块



产品描述

SIGmesh -1000W 继电器

通过 APP/ 系统可以将出厂状态的继电器灯设备添加至 SIGMESH 网络，便于配置、控制灯具，支持连接设备能耗统计。

项目	参数
电　源	220V AC
输　出	1 路继电器输出 , 额定负载 1000W
通讯方式	SIGmesh
工作温度	-20℃ ~45℃
设备尺寸	96mm*53mm*32mm
安装方式	非蓝牙屏蔽处



产品描述

IO 模块

将开关量干接点信号检测接入欧普 485 组网，实现其他设备联动及接入云端服务器。

项目	参数
电　源	18-26V DC/O-BUS 总线供电
输　出	4DI+4DO 或 8DI
通讯方式	O-BUS 总线 1 路
工作温度	-20℃ ~65℃
设备尺寸	50mm*50mm*12mm

传感器



产品描述

四合一传感器

主要功能：温湿度、照度、动静探测，并上报至欧普智能系统。 支持 Sigemesh 或 O-BUS 通讯，须根据实际情况选配对应通讯方式版本。

项目	参数	
电　源	220V AC	O-Bus 总线供电
通讯方式	Sigemesh	O-Bus
探测范围	微动 2.5m (半径) 、红外 5m (半径)	
照度范围	0~1000lux	
工作温度	-20℃ ~50℃	
设备尺寸	Φ92×67mm	
安装方式	高度 2.5-3.5m，嵌入或明装	



产品描述

SIGmesh 微波传感器

实现有人无人的检测和上报，以及照度检测。睿壹 SIGMESH 微波二合一和其他网络设备进行 SIGMESH 组网，通过 SIGMESH 网关连接云端服务器或其他第三方设备。

项目	参数
电　源	220V
通讯方式	SIGmesh
动静状态	0：无人　　1：有人
照度值	0~3000Lux
工作温度	-10~45℃
探测半径	5~7m
安装高度	7m~12m

终端面板



产品描述

Vantasy-8 键面板

8 键自定义按键，可设置：开、关、开关、场景、单回路调节等；提供出厂预设场景，无需编程；一键恢复功能采用欧普 O-BUS 通讯协议。

项目	参数
工作电压	18~26V DC/O-BUS 总线供电
待机电流	15~30mA
通讯方式	O-BUS 总线 1 路
工作温度	-20~30℃
安　　装	标准 86



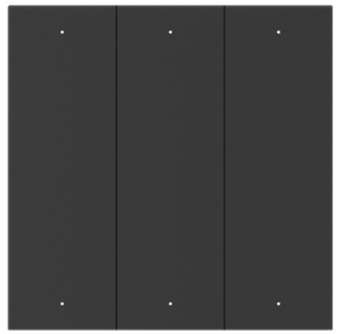
产品描述

SIGmesh 八键面板

配合睿壹大系统、小系统，对系统内设备、场景、自动化进行控制，支持长按、短按、双击。

项目	参数
电　　源	纽扣电池 CR2032
通讯方式	SIGmesh
工作温度	-10℃ -35℃
设备尺寸	86mm*86mm
安装方式	背胶或 86 底盒

智能面板



产品描述

485- 六键场景面板

产品采用 485 有线协议，主要用于商用，通过睿壹 OBUS 网关连接系统，实现调光控制、开关控制、场景控制、窗帘电机控制。

项目	参数
工作电压	24V DC
工作电流	50mA
RS485	1 路
工作温度	-20~30℃
外形尺寸	86×86×39.7mm
安　　装	标准 86
防护等级	IP20



产品描述

485- 六键场景面板 + 高清屏

产品采用 485 有线协议，主要用于商用，通过睿壹 OBUS 网关连接系统，实现调光控制、开关控制、场景控制、窗帘电机控制。

项目	参数
工作电压	24V DC
工作电流	300mA
RS485	1 路
工作温度	-20~30℃
外形尺寸	86×86×39.7mm
安　　装	标准 86
防护等级	IP20

转换模块



产品描述

SIGmesh 蓝牙可控硅模块

实现前后切调光回路控制；和其他网络设备进行无线组网，并通过有线 / 无线网关连接云端服务器或其他第三方设备进行多场景应用，内置电能计量、电压及电流测量电路。

项目	参数
电　源	220V AC
输　出	1 路可控硅，额定负载 250W
通讯方式	SIGmesh
工作温度	-20℃ ~45℃
设备尺寸	87.5*41*28mm
安装方式	非蓝牙屏蔽处



产品描述

SIGmesh 蓝牙转 0-10V 模块

实现一路继电器控制和电量采集以及一路 0-10V 调光控制；和其他网络设备进行无线组网，并通过有线 / 无线网关连接云端服务器或其他第三方设备进行多场景应用。

项目	参数
电　源	220V AC
输　出	1 路继电器输出，额定负载 1000W 1 路 0-10V 调光输出
通讯方式	SIGmesh
工作温度	-20℃ ~45℃
设备尺寸	87.5*41*28mm
安装方式	非蓝牙屏蔽处

转换模块



产品描述

SIGmesh 蓝牙转 DALI 模块

模块实现一路 DALI 控制器和一路 Relay 开关控制；和其他网络设备进行无线组网，并通过有线 / 无线网关连接云端服务器或其他第三方设备进行多场景应用。支持 DALI2.0，内置电能计量、电压及电流测量电路。

项目	参数
电　源	220V AC
输　出	1 路 DALI 1 路继电器输出，额定负载 1000W
通讯方式	SIGmesh
工作温度	-20℃ ~45℃
设备尺寸	87.5*41*28mm
安装方式	非蓝牙屏蔽处



产品描述

SIGmesh 蓝牙转干接点模块

实现 8 路 DI 输入的检测和本地按键的功能；和其他网络设备进行无线组网，并通过有线 / 无线网关连接云端服务器或其他第三方设备进行多场景应用。

项目	参数
电　源	220V AC
输　出	8DI
通讯方式	SIGmesh
工作温度	-20℃ ~45℃
设备尺寸	45*45*18mm
安装方式	非蓝牙屏蔽处

SPECIFIC CASES
案例介绍

苏州昆山轨交 11 号线 – 玉山广场站

北京地铁环球度假区站

物美超市

西藏自治区林芝市工布江达县松赞巴松措酒店

DHL 物流中心

上药新亚川沙工厂

天津嘉民陆运港

广州国际航运大厦

上海源深金融中心

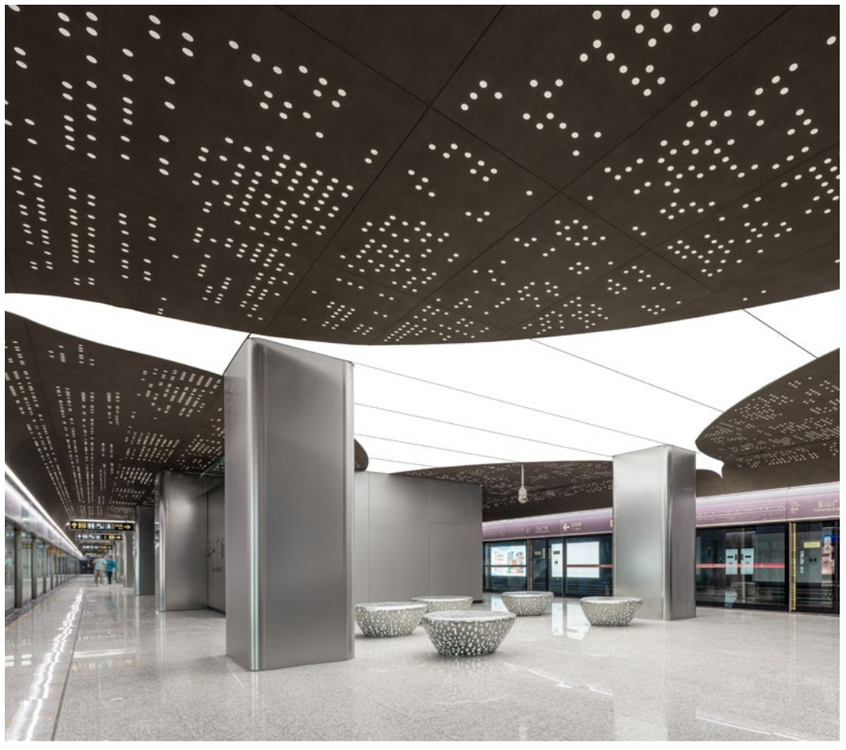
爱旭金球光伏联合创新中心

上海瑞金医院照明改造

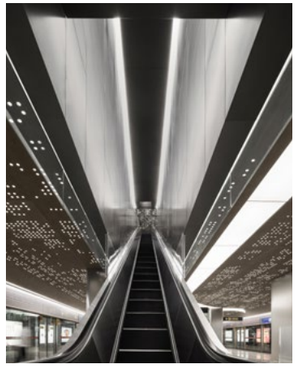
苏州轨道交通
Suzhou Rail Transit

苏州昆山轨交 11 号线 – 玉山广场站

苏州轨道交道 11 号线 (Suzhou Rail Transit Line 11) 是中国江苏省苏州市第六条建成运营的地铁线路、苏州首条市域轨道交通线路、苏州轨道交通线网中首条与上海轨道交通线网对接的轨道交通线路、长江三角洲区域一体化发展基础设施互联互通的示范工程，于 2023 年 6 月 24 日 11 时开通初期运营。

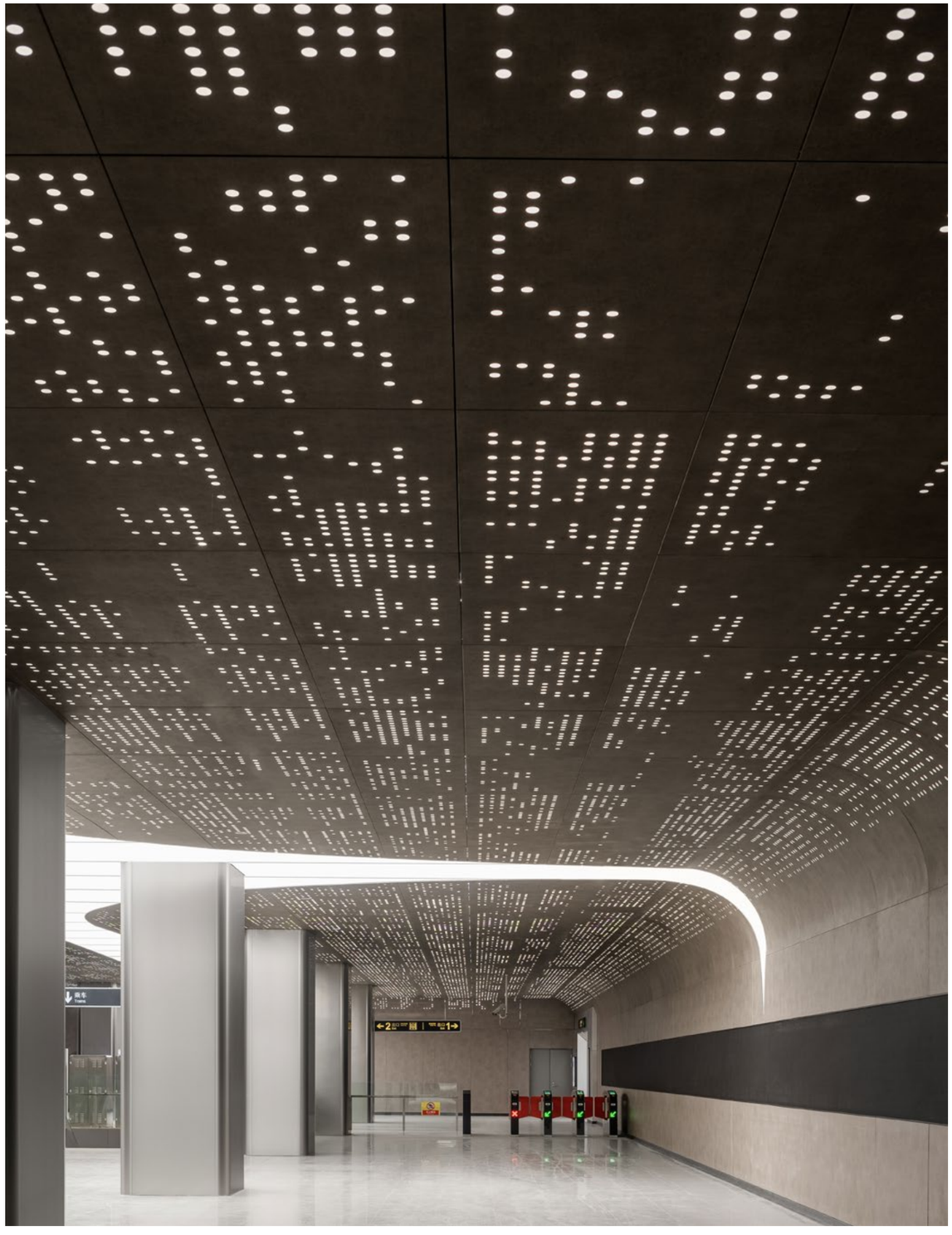






玉山广场站将昆山亭林园建筑的巧妙、昆石的玲珑、昆曲的精致融为一体，整体空间运用一体化的设计手法，将现代与传统结合，展现城市的气氛与情怀。

欧普照明围绕智慧、科技、绿色节能三大理念，运用睿胜智能照明控制系统，实现智能化集中管理、根据不同需求设定不同的自动化照明场景，包含时钟管理、集中控制等功能。



苏州昆山轨交 11 号线 – 玉山广场站

苏州轨道交道 11 号线 (Suzhou Rail Transit Line 11) 是中国江苏省苏州市第六条建成运营的地铁线路、苏州首条市域轨道交通线路、苏州轨道交通线网中首条与上海轨道交通线网对接的轨道交通线路、长江三角洲区域一体化发展基础设施互联互通的示范工程，于 2023 年 6 月 24 日 11 时开通初期运营。

锈衣站是昆山轨交 11 号线的一个站点，按照标准站点设定，原则上保持清水混凝土的调性，但是其他设计具备一定的可复制性，具有标准化，模决化的特点。

采用欧普智能系统，DALI 解决方案，根据预定时间规划自动运行场景，并集中监控照明系统，提升效率，减少能耗和碳排放。



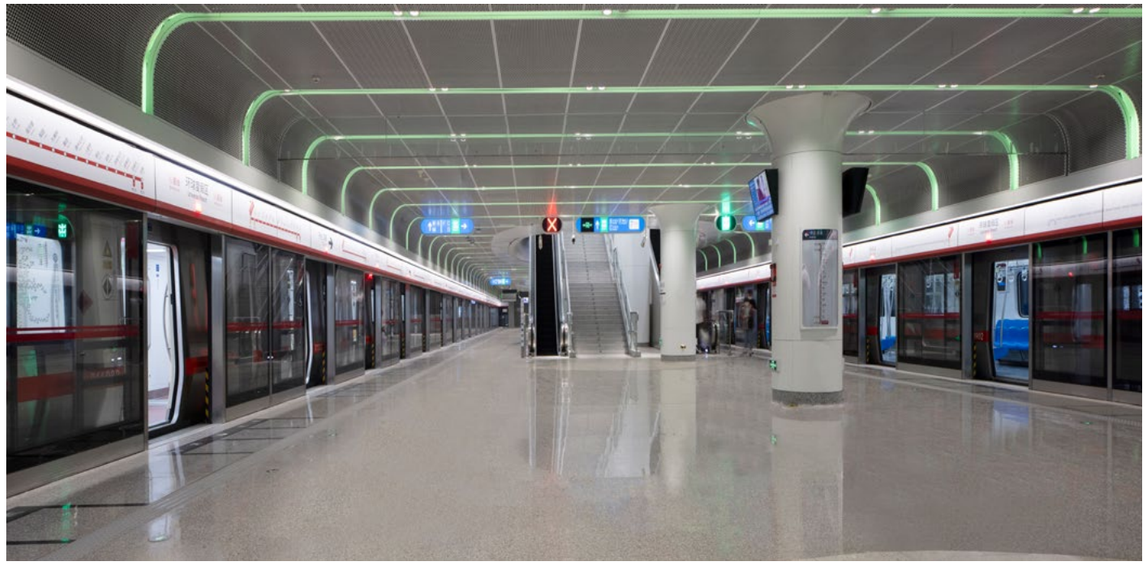


北京地铁环球度假区站

环球度假区站。位于中国北京市通州区北京环球度假区南侧，由北京地铁运营有限公司管理，是北京地铁 7 号线与北京地铁八通线的换乘站和东端终点站，也是北京环球度假区配套建设项目，还是中国国内首座消隐于主题公园内的地景式车站。



采用欧普智能系统，DALI 解决方案，根据预定时间规划自动运行场景，并集中监控照明系统，提升效率，减少能耗和碳排放。









物美超市

物美集团是我国最大、发展最早的现代流通企业之一，旗下拥有“物美”“美廉美”、“麦德龙”、“百安居”、“新华百货”等知名品牌，在全国拥有超过 1800 家多业态门店。年销售规模逾 1000 亿元，引领中国零售产业快速发展和技术创斯。

采用欧普 sigmesh 无线系统，区分账号权限，控制各地门店，调整场景，查看节能数据，达成优秀节能效果。





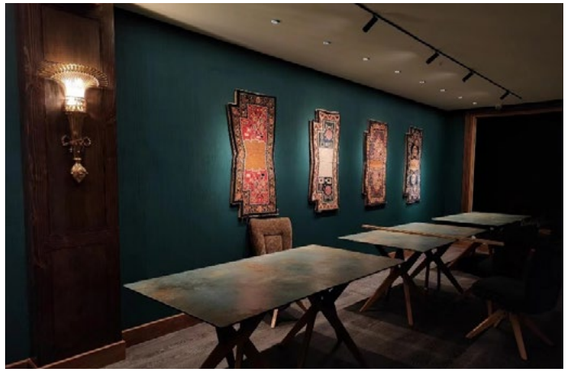


西藏自治区林芝市工布江达县松赞巴松措酒店



采用欧普智能系统、酒店智能解决方案，预设日程管理，场景模式，并集中监控照明系统，凸显优质照明环境。







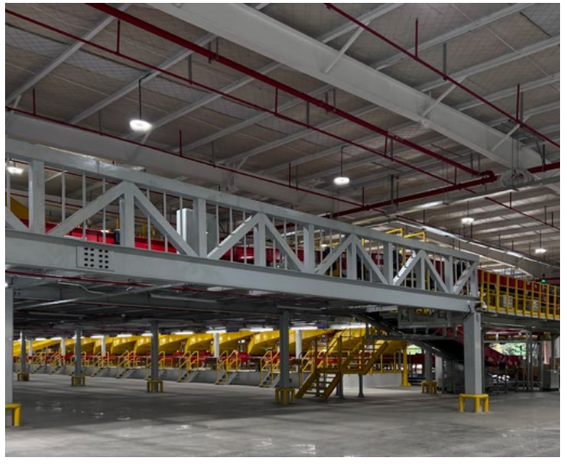
DHL 物流中心

DHL 国际快递是一家全球性的国际快递公司，提供专业的运输、物流服务，为全球最大的递送网络之一，在五大洲拥有将近 34 个销售办事处以及 44 个邮件处理中心。其运输网络覆盖全球 220 多个国家和地区的 120,000 多个目的地。



采用欧普智能系统、蓝牙和 DALI 融合解决方案，按时间段规划感应节能，并集中监控照明系统，提升效率，减少能耗和碳排放。







上药新亚川沙工厂

采用欧普智能系统、工业智能改造解决方案，预设日程管理，场景模式，感应模式，
并集中监控照明系统，提升效率，减少能耗和碳排放。



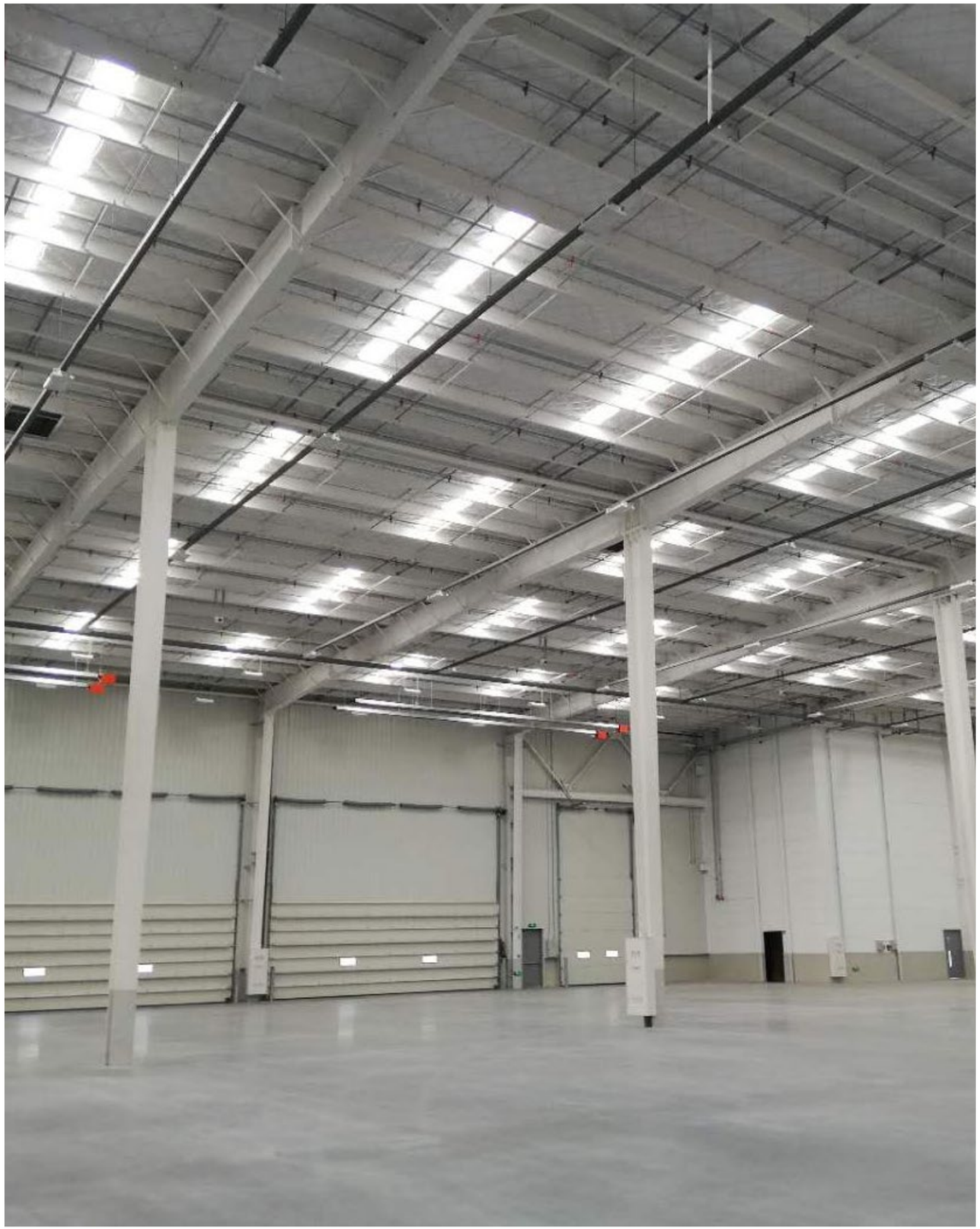




天津嘉民陆运港



采用欧普智能系统、仓储智能解决方案，配备照度感应、图形化控制界面，
并集中监控照明系统，提升效率，减少能耗和碳排放。



广州国际航运大厦

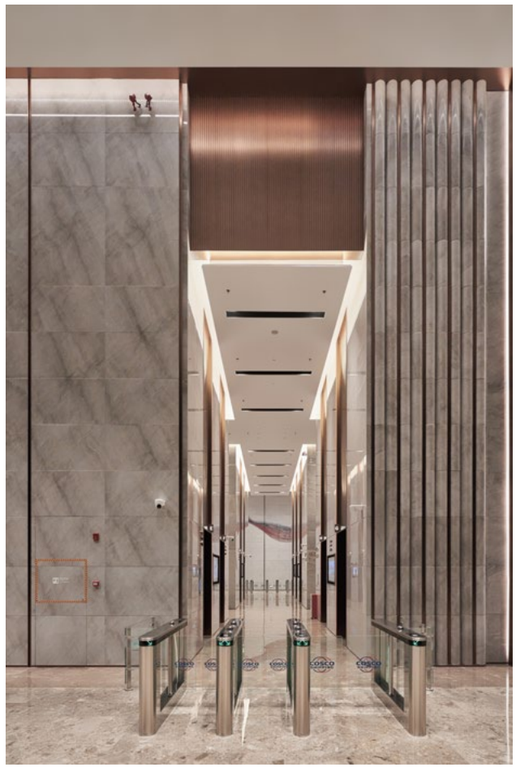
坐落于广州琶洲数智经济核心片区的广州国际航运大厦是一座地标性 5A 级写字楼，共 42 层，建筑面积 9.5 万平方米，是广州市首个在核心商业区建设的航运业聚集特色项目，配备办公区智能派梯系统、智能空调系统、5G 网络信号、5A 智能化系统等智能化设施。广州国际航运大厦标志着琶洲不仅是未来数智产业的热土，也将成为国际航运产业聚集发展的新高地。

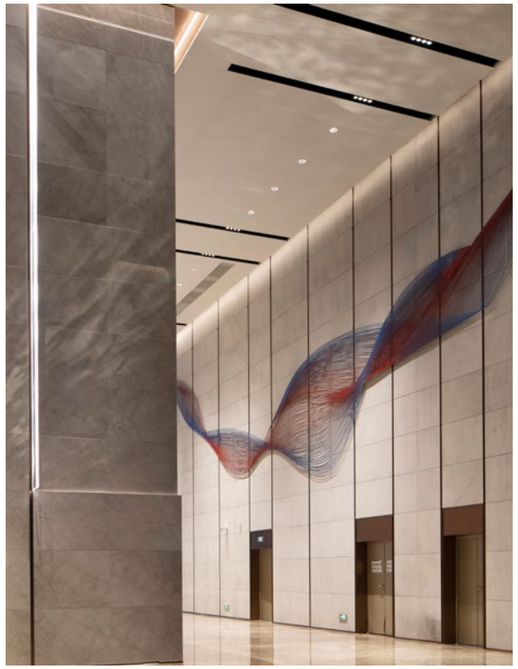
欧普商用照明为广州国际航运大厦搭载欧普智能照明控制系统，为其提供更个性化、更灵活的照明体验，提升办公环境的效率和舒适度。欧普智能照明控制系统能够一键切换场景，支持智能开关灯等功能，通过将智能照明植入日常办公，营造更加节能、高效、便捷的办公体验。

采用欧普智能系统、办公智能解决方案，预设日程管理、场景模式、智能感应，并集中监控照明系统，提升效率，减少能耗和碳排放。

日程管理　调光控制

场景模式　平台管理









上海源深金融中心

上海源深金融中心位于上海市浦东新区源深路 355 号，共 11 层。中国运洋海运集团有限公司（集团）、中远海运财产保险自保有限公司、中远海运发展股份有限公司、中远海运集团财务有限责任公司等单位入驻其中，金融翘楚、商界精英在此汇聚。

作为东方航运巨头中远海运集团的整体照明服务商，欧普商用照明为其提供了超前的全智能化办公照明方案。此次方案采用“照明设计 – 灯具一智能控制系统”一体化设计。全生命周期提供优质办公光环境。

采用欧普智能系统、蓝牙和 DALI 融合解决方案，按时间段规划感应节能，并集中监控照明系统，提升效率，减少能耗和碳排放。





爱旭金球光伏联合创新中心

爱旭股份是一家全球领先的新能源科技企业，聚焦光伏发电核心产品的研发制造和光储用一体化整体解决方案，为客户提供太阳能电池、ABC（All Back Contact）组件和场景化的解决方案。爱旭光伏联合创新中心成立于 2020 年，建筑面积 24000 平方米，项目总投资 7 亿元。中心集聚光伏产业链领先企业、研究机构和大学的研发力量，构建一个以高效太阳能电池技术研发为核心的专业、合作、共赢的协同创新生态圈。



采用欧普智能系统、办公智能解决方案，预设日程管理、场景模式、智能感应，并集中监控照明系统，提升效率，减少能耗和碳排放。



DP1

DALI 线条灯（嵌入式）

20W 4000K

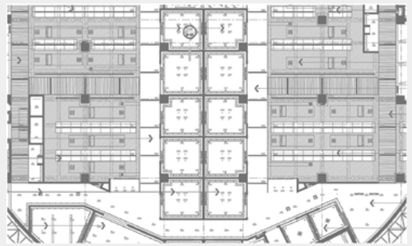


DP2

DALI 线条灯（悬吊式）

20W 4000K

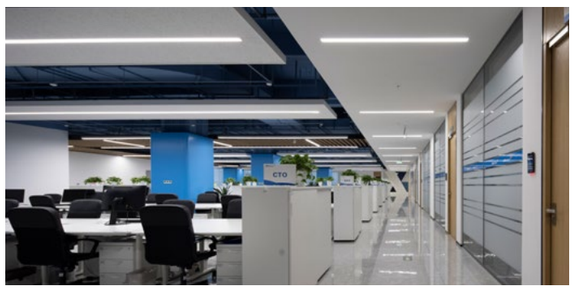


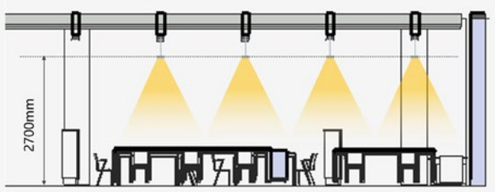


场景 / 区域	1	2	3
8:30–19:00	节律	60% 亮度	60% 亮度
19:00–23:00	人感开关	无人 20% 亮度 有人 30% 亮度	30% 亮度
深　夜	人感开关	关闭	5% 亮度

白天 办公区设置节律照明，有利于提高工作效率。

晚上 利用动静感应，办公区实现有人区域自动开启灯具，无人区域自动关闭，办公区过道，20% 亮度，缓解黑暗使人产生的不安感。



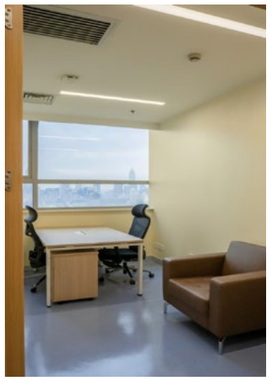


开放办公区，线性连续排布方式，
位于桌面正上方，平行于桌面，悬吊高度 2.7m。

上海瑞金医院照明改造

上海交通大学医学院附属瑞金医院建于 1907 年，原名广慈医院，是一所集医疗、教学、科研为一体的三级甲等综合性医院，有着超百年的深厚历史底蕴，拥有国家临床重点专科项目 23 个，其中血液科是国内血液专业首屈一指的学科之一。

为打造更安全、舒适、稳定的医疗环境，上海瑞金医院血液科重症区开始了整体改造，作为专业的医院智慧照明解决方案供应商，欧普商用照明为其提供了功能化、人性化和可持续化的照明设计服务，用专业而有温度的光为生命坚守、将希望照亮。











OPPLE
欧普照明

注：本手册版权归属欧普照明股份有限公司